



1^Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΟΣΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ: 10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εργασία	2
Εισαγωγή.....	3
Θέμα 1: Μέθοδος Διχοτόμου	4
Θέμα 2: Μέθοδος Χρυσού Τομέα	9
Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci	12
Θέμα 4: Μέθοδος Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων	15
Συμπεράσματα.....	18

Εργασία

Ζητούμενο της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση μιας δοσμένης κυρτής συνάρτησης $f(x)$ όταν $x \in [a, b]$. Για να λυθεί το εξής πρόβλημα θα χρησιμοποιηθούν με την σειρά οι αλγόριθμοι:

1. Μέθοδος Διχοτόμου
2. Μέθοδος Χρυσού Τομέα
3. Μέθοδος Fibonacci
4. Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ξεκινούν θεωρώντας το αρχικό διάστημα $[a, b]$ μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο, x^* , της $f(x)$ και με την χρήση ενός ακολουθιακού αλγορίθμου καταλήγουν σε ένα διάστημα $[a_k, b_k]$ με προδιαγεγραμμένη ακρίβεια $l > 0$, δηλαδή $b_k - a_k < l$.

Δοσμένου ενός αρχικού διαστήματος $[0,3]$ καλούνται να ελαχιστοποιηθούν οι συναρτήσεις:

1. $f_1(x) = (x - 1)^3 + (x - 4)^2 * \cos(x)$
2. $f_2(x) = e^{-2x} + (x - 2)^2$
3. $f_3(x) = x^2 * \ln(0.5x) + \sin^2(0.2x)$

Ζητούμενο Α: Κρατώντας σταθερό το τελικό εύρος αναζήτησης $l = 0.01$ να μελετηθεί η μεταβολή των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, $f_i(x)$ για $i = 1,2,3$, καθώς μεταβάλλεται η σταθερά $\varepsilon > 0$. Να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις από τις τιμές που προκύπτουν για τις τρεις συναρτήσεις.

Ζητούμενο Β: Κρατώντας σταθερό το $\varepsilon = 0.001$ να μελετηθεί η μεταβολή των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, $f_i(x)$ για $i = 1,2,3$, καθώς μεταβάλλεται το εύρος της τελικής αναζήτησης l (για τις μεθόδους που δεν συμπεριλαμβάνουν το ε , αυτό αγνοείται). Να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις από τις τιμές που προκύπτουν για τις τρεις συναρτήσεις. Επιπλέον, σε τρία διαγράμματα, ένα για κάθε συνάρτηση, να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις των ακρών του διαστήματος $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη βήματος k , δηλαδή (k, a_k) και (k, b_k) για τις διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l .

Θέμα 1: Να υλοποιηθούν τα ζητούμενα Α & Β για την μέθοδο της Διχοτόμου.

Θέμα 2: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β για την μέθοδο του Χρυσού Τομέα.

Θέμα 3: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β για την μέθοδο Fibonacci.

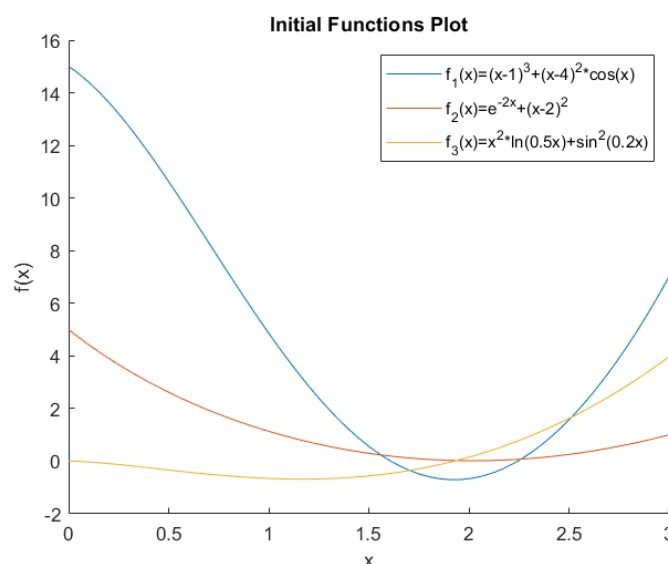
Θέμα 4: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β για την μέθοδο Διχοτόμου με Παραγώγους.

Εισαγωγή

Στην παρούσα αναφορά εξετάζονται μέθοδοι ελαχιστοποίησης μονοδιάστατων, σχεδόν κυρτών συναρτήσεων όταν κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταβλητές. Επειδή το ελάχιστο, x^* , είναι άγνωστο, στόχος όλων των μεθόδων είναι ο περιορισμός του διαστήματος μέσα στο οποίο βρίσκεται το x^* . Κάθε αλγόριθμος τερματίζεται όταν προσδιοριστεί το διάστημα αυτό με μία προδιαγεγραμμένη ακρίβεια.

Οι προς εξέταση συναρτήσεις οπτικοποιούνται στο *Διάγραμμα 1* για το διάστημα $[0,3]$. Για την απεικόνιση χρησιμοποιούνται 3001 σημεία και συγκεκριμένα αναλυτικότητα της τάξης $0:0.001:3$.

Διάγραμμα 1: Γραφικές Παραστάσεις των Αντικειμενικών Συναρτήσεων



Χρησιμοποιώντας τον built-in αλγόριθμο της “MATLAB” `min()` προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα για την θέση του ελαχίστου της συνάρτησης:

1. Για την $f_1(x)$: $x^* = 1.9274$ με $f_1(x^*) = -0.7020$.
2. Για την $f_2(x)$: $x^* = 2.0178$ με $f_2(x^*) = 0.0180$.
3. Για την $f_3(x)$: $x^* = 1.1673$ με $f_3(x^*) = -0.6802$.

Θέμα 1: Μέθοδος Διχοτόμου

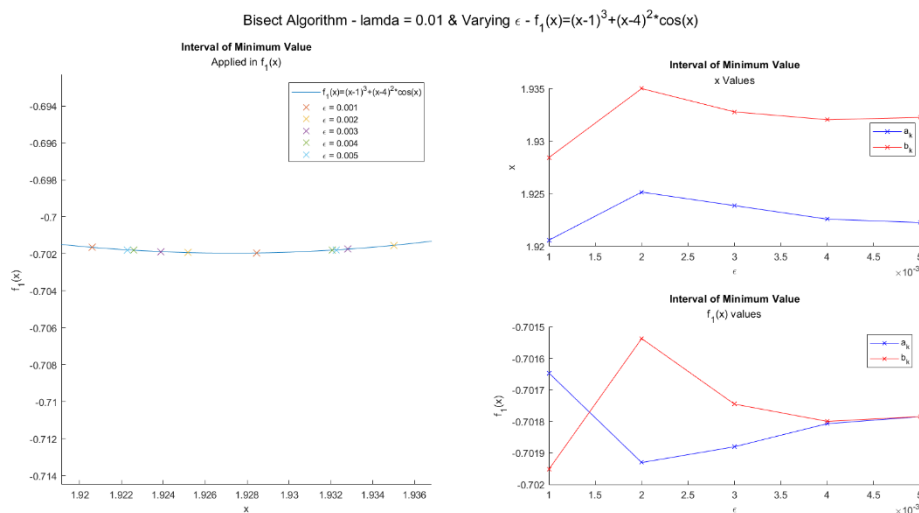
Στη μέθοδο αυτή συμπεριλαμβάνονται δύο παράμετροι, η σταθερά ε και το τελικό εύρος του διαστήματος l . Παρακάτω, αναλύεται, αρχικά, η επίδραση της μεταβολής της παραμέτρου ε διατηρώντας σταθερή την τιμή της παραμέτρου $l = 0.01$. Έπειτα εξετάζεται η επίδραση της παραμέτρου l για σταθερή τιμή της παραμέτρου $\varepsilon = 0.001$.

Είναι γνωστό γενικά πως ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν το τελικό εύρος αναζήτησης γίνει μικρότερο του l . Λόγω της φύσης του αλγορίθμου, το τελικό εύρος αναζήτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τιμής 2ε . Για αυτό τον λόγο επιλέγεται το ε έτσι ώστε να ισχύει $2\varepsilon \leq l$ ενώ στη συνέχεια επιλέγεται το l έτσι ώστε $l \geq 2\varepsilon$.

- Σταθερό $l = 0.01$ & Μεταβλητό ε .

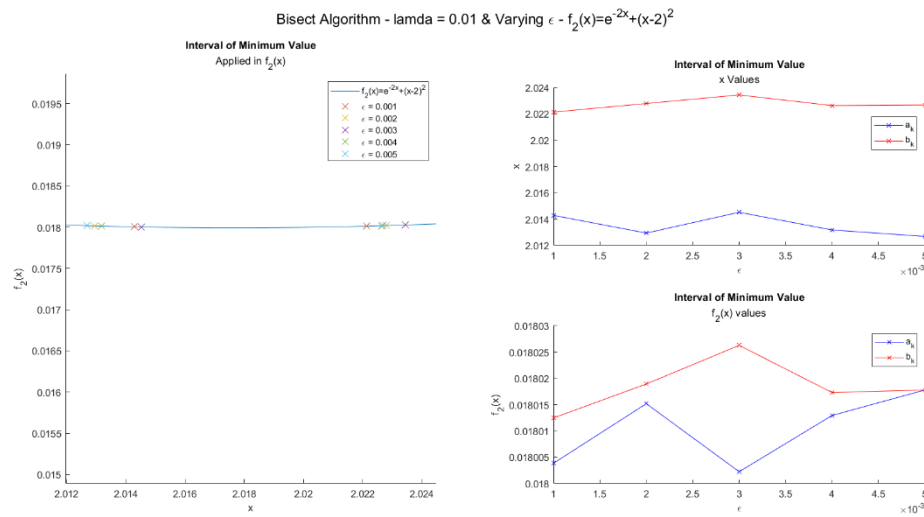
Στα Διαγράμματα 2, 3 & 4 παρουσιάζεται το τελικό διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της εκάστοτε συνάρτησης υπολογισμένο από τον αλγόριθμο για σταθερό $l = 0.01$ και για μεταβλητό ε για τιμές $0.001:0.001:0.005$. Σε κάθε διάγραμμα περιέχονται τρία γραφήματα. Το αριστερό απεικονίζει τα υπολογισμένα άκρα του διαστήματος πάνω στην γραφική παράσταση της συνάρτησης, το πάνω δεξιά δείχνει την τιμή στον άξονα x' για τα άκρα του διαστήματος συναρτήσει του ε , ενώ το κάτω δεξιά δείχνει την τιμή της $f(x)$ στα άκρα του διαστήματος συναρτήσει της παραμέτρου ε .

Διάγραμμα 2: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $l = 0.01$ & Μεταβλητό ε – Συνάρτηση $f_1(x)$

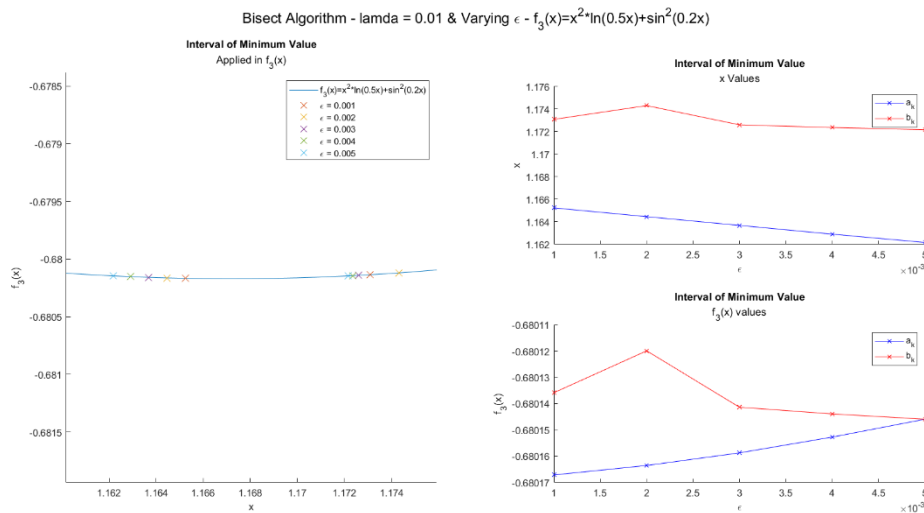


Παρατηρείται ότι το κάτω όριο του διαστήματος κυμαίνεται μεταξύ των τιμών $1.9206 - 1.9252$ ενώ το άνω όριο του μεταξύ των τιμών $1.9284 - 1.9350$. Συνεπώς, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και με την εκτίμηση της συνάρτησης $\min$ από το κομμάτι της εισαγωγής, γίνεται μία σχετικά καλή εκτίμηση του διαστήματος του ελαχίστου για κάθε διαφορετική τιμή της παραμέτρου ε για τη συνάρτηση f_1 .

Διάγραμμα 3: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $l = 0.01$ & Μεταβλητό ε – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 3: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $l = 0.01$ & Μεταβλητό ε – Συνάρτηση $f_3(x)$

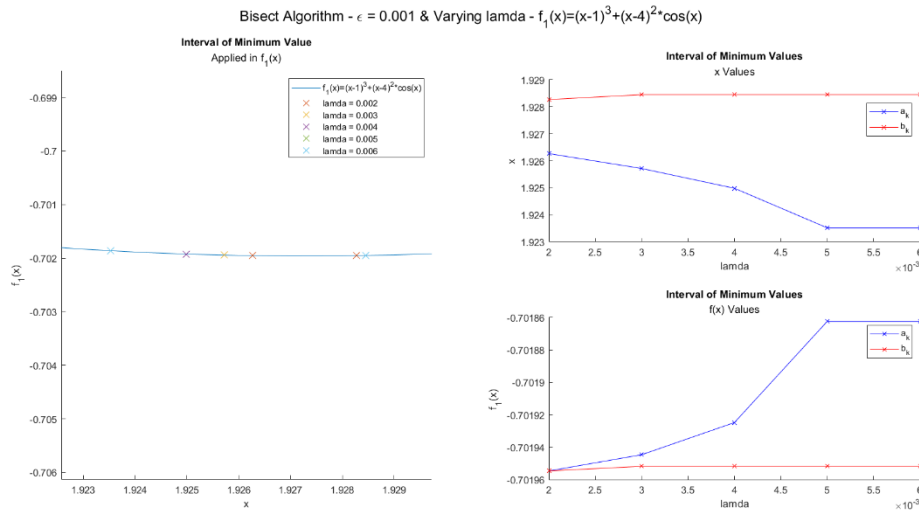


Ακολουθώντας την ίδια λογική, παρατηρείται ότι το κάτω άκρο του διαστήματος κυμαίνεται μεταξύ των τιμών $2.0127 - 2.0145$ ενώ το άνω άκρο μεταξύ των $2.0221 - 2.0234$ για την f_2 . Αντίστοιχα, για την f_3 προκύπτουν οι τιμές $1.1622 - 1.1652$ για το κάτω όριο και $1.1726 - 1.1743$ για το άνω όριο. Συγκρίνοντας, όπως και πριν, τα εύρη με την προσέγγιση της συνάρτησης $\min$, όπως παρουσιάζεται στην εισαγωγή, ο αλγόριθμος προσεγγίζει το ελάχιστο με σχετικά καλή ακρίβεια.

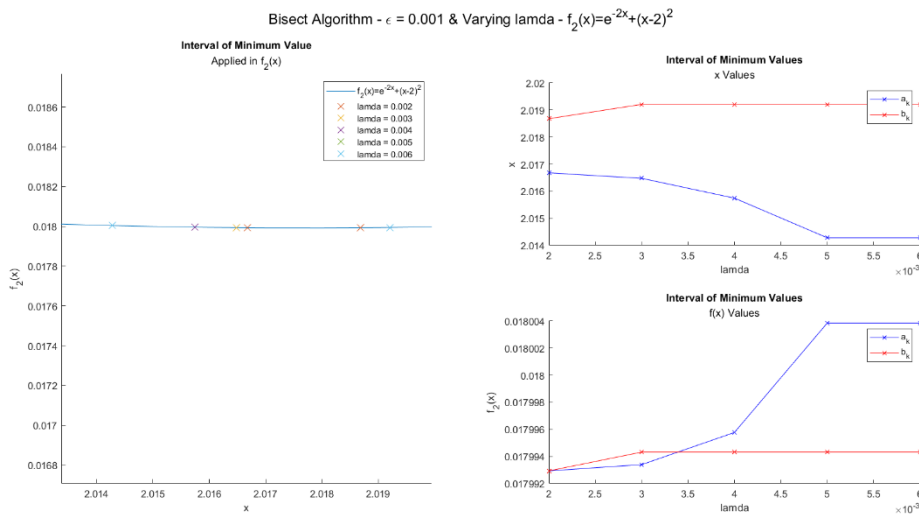
- Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l .

Στα Διαγράμματα 5, 6 & 7 παρουσιάζεται, με την ίδια φιλοσοφία, το τελικό διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της εκάστοτε συνάρτησης υπολογισμένο από τον αλγόριθμο για σταθερό $\varepsilon = 0.001$ και για μεταβλητό l για τιμές $0.002:0.001:0.006$.

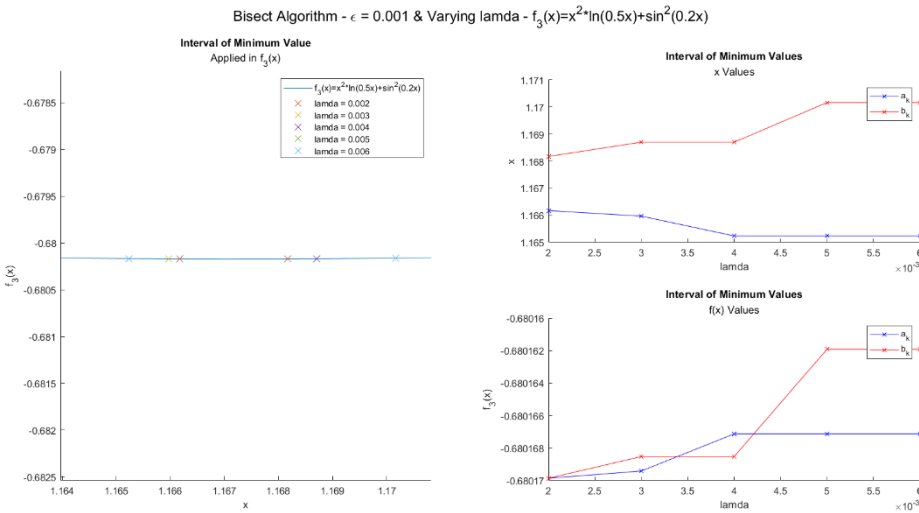
Διάγραμμα 5: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\epsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_1(x)$



Διάγραμμα 6: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\epsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 7: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\epsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_3(x)$



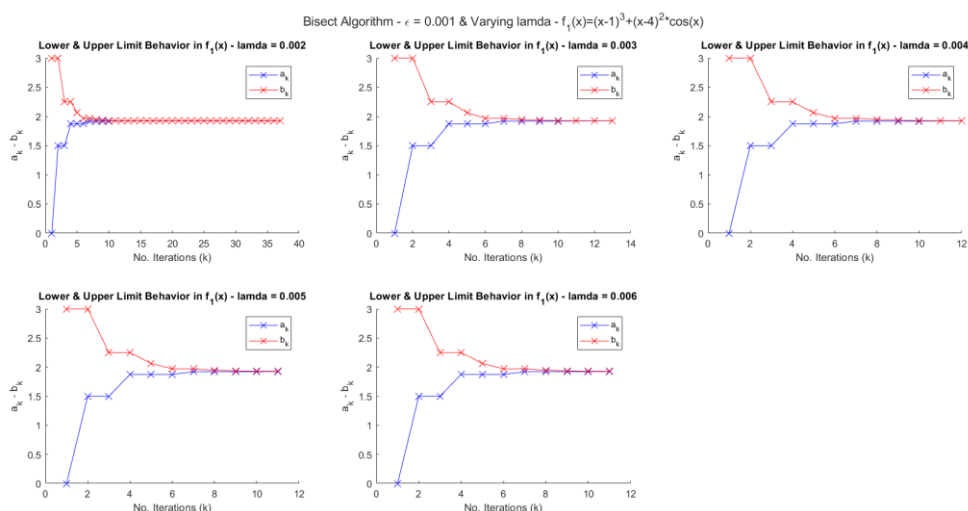
Παρατηρείται, το κάτω και άνω όριο κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1.9235 – 1.9263 και 1.9283 – 1.9284 για τη f_1 , 2.0143 – 2.0167 και 2.0187 – 2.0192 για τη f_2 ,

1.1652 – 1.1662 και 1.1682 – 1.1702 για τη f_3 αντίστοιχα και για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου l . Τα αποτελέσματα είναι επιθυμητά, με την ελάχιστη τιμή να βρίσκεται εντός του εκτιμώμενου διαστήματος.

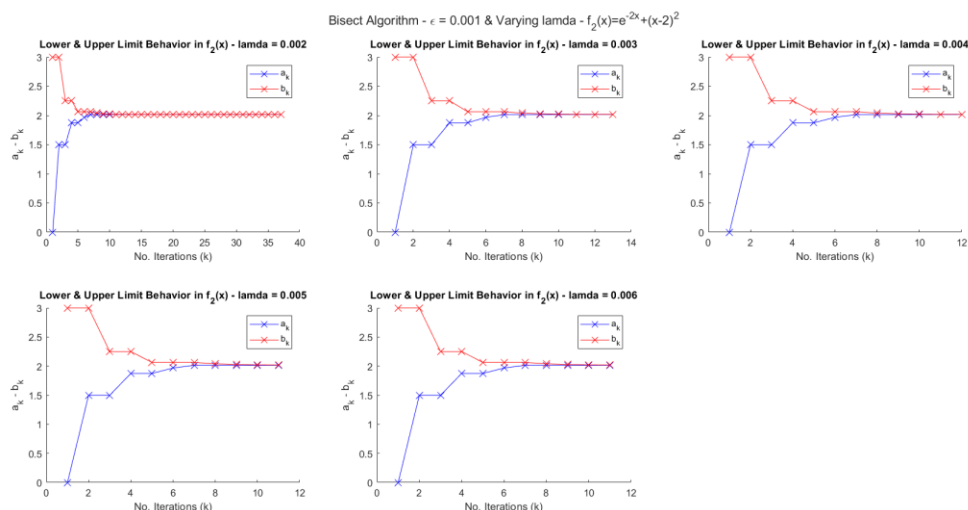
Γενικά, γίνεται φανερό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια του διαστήματος, είτε άνω είτε κάτω, υπολογίζονται, με απειροστές αποκλίσεις, ως περίπου τα ίδια από τον αλγόριθμο και για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l . Αυτό αποτυπώνεται και στο αριστερό μέρος των διαγραμμάτων, όπου δεν εμφανίζονται όλα τα σημεία 'χ' υπάρχει επικάλυψη μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, στα Διαγράμματα 8, 9 & 10, βήμα προς βήμα ο υπολογισμός του διαστήματος ελαχίστου μέσω του αλγορίθμου για τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l .

Διάγραμμα 8: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_1(x)$

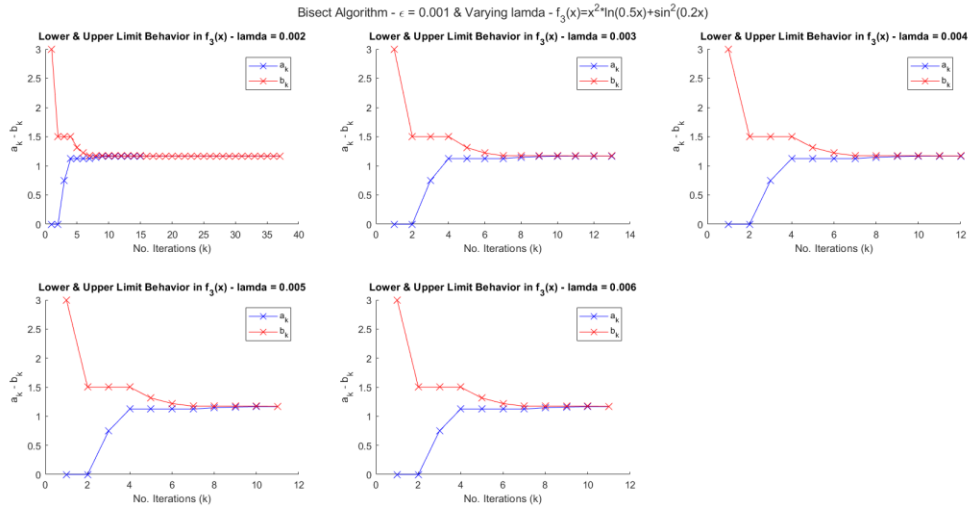


Διάγραμμα 9: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_2(x)$



Φαίνεται ότι η παράμετρος l επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό των επαναλήψεων τις οποίες εκτελεί ο αλγόριθμος χωρίς να αποτελεί αυτό κίνδυνο ή να είναι επίφοβο για

Διάγραμμα 10: Μέθοδος Διχοτόμου – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος –
Συνάρτηση $f_3(x)$



την σωστή λειτουργικότητα του. Σε όλες τις περιπτώσεις για $l = 0.002$ ο αλγόριθμος εκτελεί $k = 37$ επαναλήψεις, ενώ για $l = 0.004$ και πάνω εκτελεί $k = 12$ επαναλήψεις καταλήγοντας κάθε φορά στο ίδιο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά για $l = 0.002$ και $l = 0.004$ υπολογίζονται τα διαστήματα $1.9263 - 1.9283$ και $1.9250 - 1.9284$, $2.0167 - 2.0187$ και $2.0157 - 2.0192$, $1.1662 - 1.1682$ και $1.1652 - 1.1687$ για τη f_1 , f_2 και f_3 αντίστοιχα. Η διαφορά των διαστημάτων, εν ολίγοις, έγκειται περίπου στα $15mm$ μικρότερου μήκους για 25 περισσότερες επαναλήψεις. Επιλέγεται επομένως ένα συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας στην εκτίμηση του διαστήματος και του χρονικού κόστους.

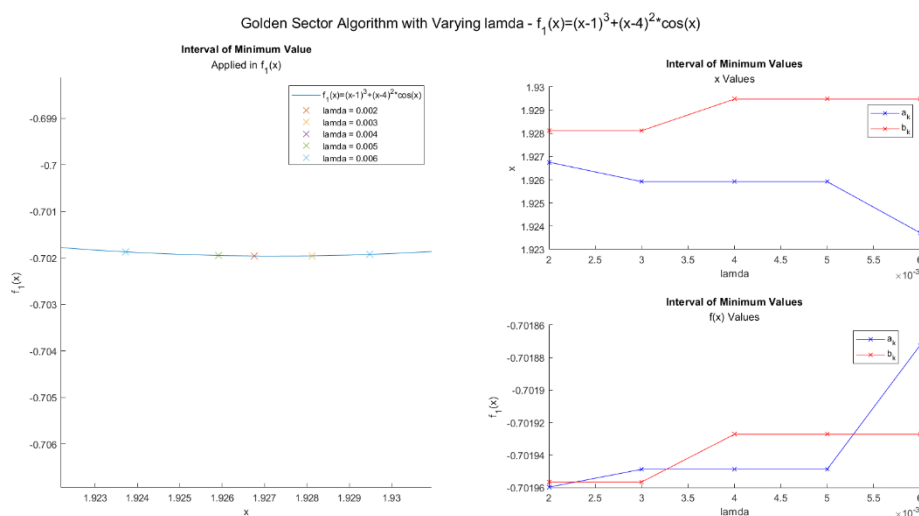
Θέμα 2: Μέθοδος Χρυσού Τομέα

Στη μέθοδο αυτή συμπεριλαμβάνεται μονάχα μία παράμετρος, σε αντίθεση με την μέθοδο της διχοτόμου, το τελικό εύρος του διαστήματος l . Παρακάτω, αναλύεται η επίδραση της παραμέτρου l στον υπολογισμό του διαστήματος μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της εκάστοτε συνάρτησης. Οι τιμές της παραμέτρου l για τις οποίες τεστάρεται ο αλγόριθμος είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στο Θέμα 1, ώστε να μπορεί να γίνει με λογικούς όρους κάποια αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων.

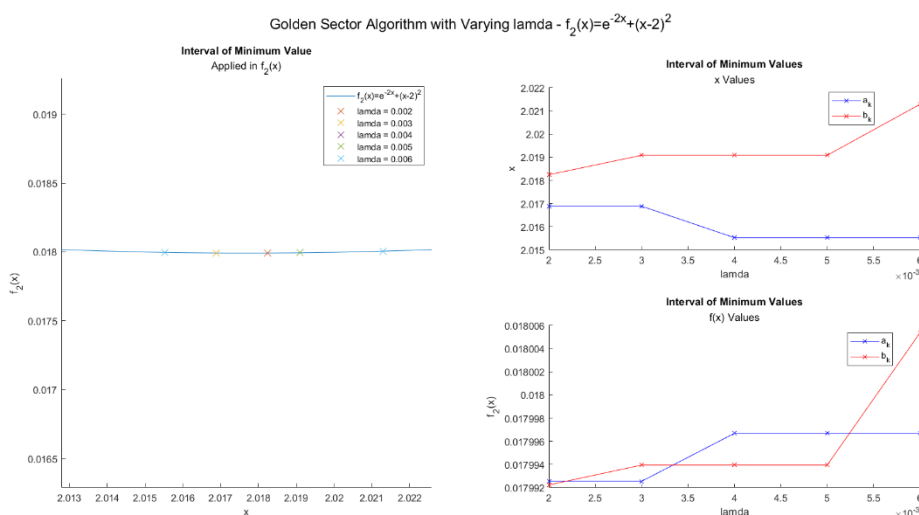
- Μεταβλητό l .

Στα Διαγράμματα 11, 12 & 13 παρουσιάζεται, με παρόμοια λογική με το Θέμα 1, το τελικό διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της εκάστοτε συνάρτησης υπολογισμένο για μεταβλητές τιμές της παραμέτρου l και για τιμές που κυμαίνονται στο διάστημα 0.002: 0.001: 0.006.

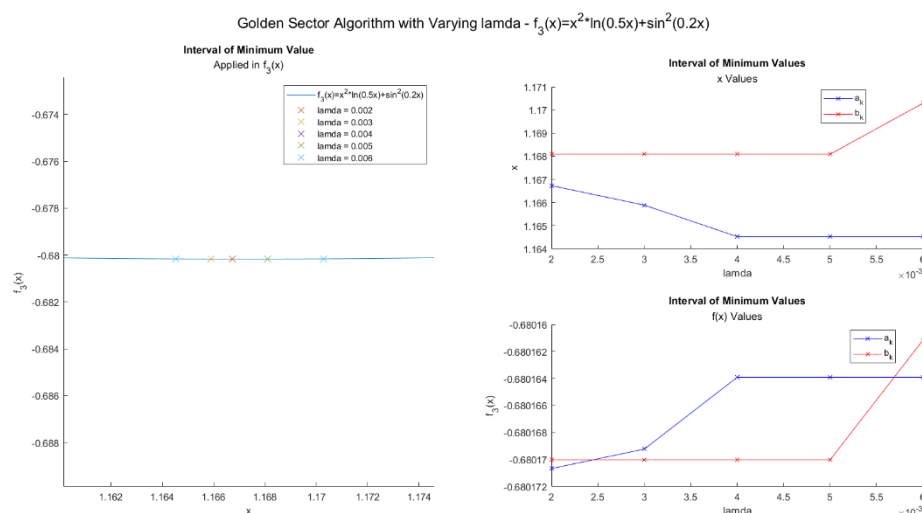
Διάγραμμα 11: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_1(x)$



Διάγραμμα 12: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 13: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_3(x)$

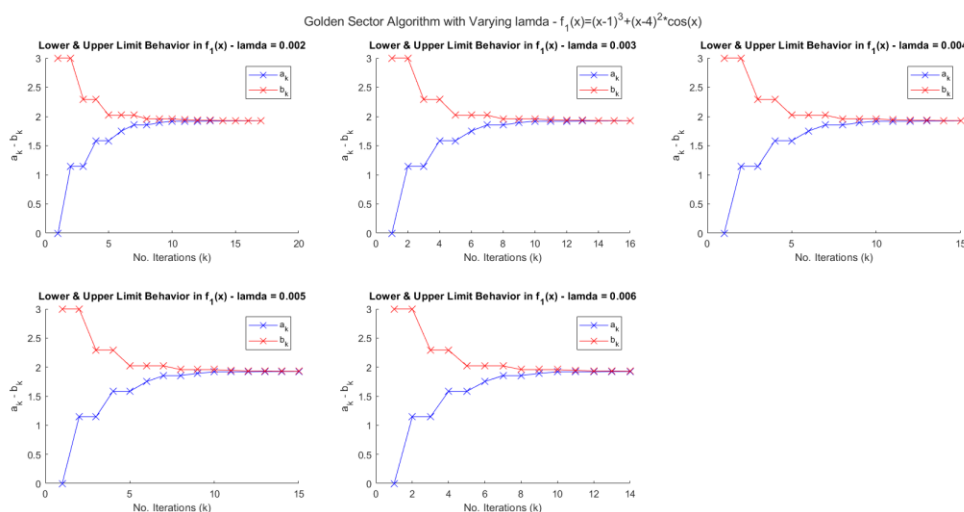


Παρατηρείται, το κάτω και άνω όριο κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1.9237 – 1.9268 και 1.9281 – 1.9295 για τη f_1 , 2.0155 – 2.0169 και 2.0182 – 2.0213 για τη f_2 , 1.1645 – 1.1667 και 1.1681 – 1.1703 για τη f_3 αντίστοιχα και για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου l . Τα αποτελέσματα είναι επιθυμητά, με την ελάχιστη τιμή να βρίσκεται εντός του εκτιμώμενου διαστήματος.

Γενικά, όπως και προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια του διαστήματος, είτε άνω είτε κάτω, δεν αλλάζουν για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l . Αυτό αποτυπώνεται και στο αριστερό μέρος των διαγραμμάτων, όπου δεν εμφανίζονται όλα τα σημεία 'χ' καθώς επικαλύπτονται το ένα με το άλλο.

Ακολουθεί, στα Διαγράμματα 14, 15 & 16, ο υπολογισμός του διαστήματος ελαχίστου μέσω του αλγορίθμου για τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l .

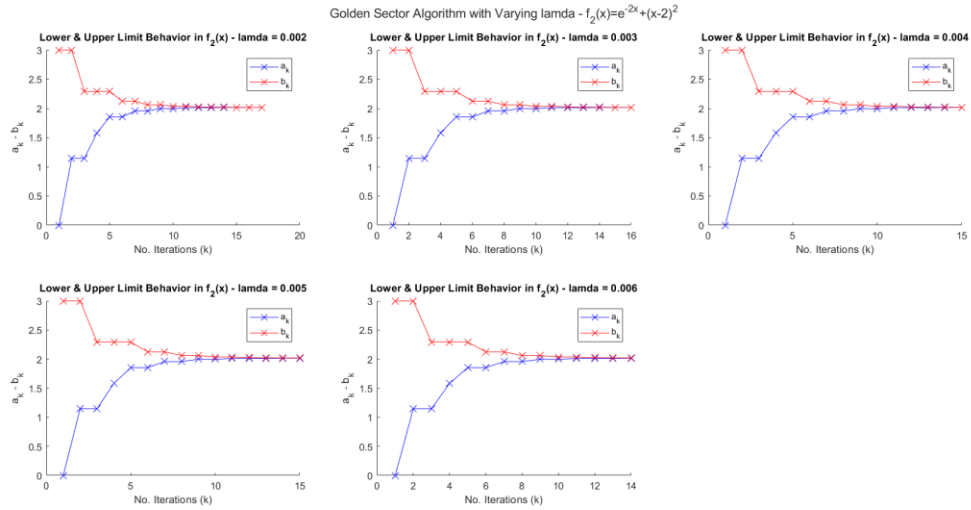
Διάγραμμα 14: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_1(x)$



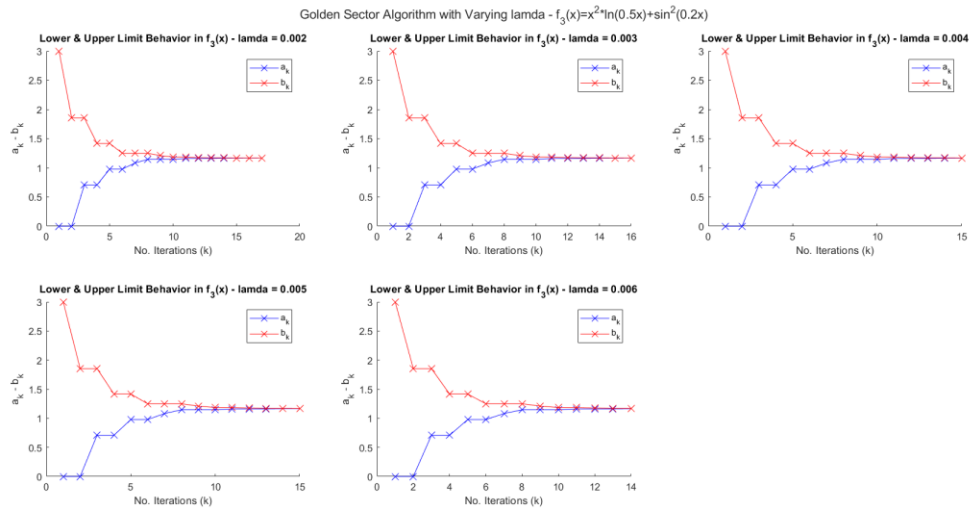
Στη εξεταζόμενη μέθοδο, σε αντίθεση με την μέθοδο της διχοτόμου, φαίνεται πως η παράμετρος l δεν επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό των επαναλήψεων τις οποίες εκτελεί ο αλγόριθμος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος εκτελεί $k = 17$ έως $k = 14$ επαναλήψεις καταλήγοντας κάθε φορά σε παρόμοιο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά για

$l = 0.002$ και $l = 0.004$ υπολογίζονται τα διαστήματα $1.9268 - 1.9281$ και $1.9259 - 1.9295$, $2.0169 - 2.0182$ και $2.0155 - 2.0191$, $1.1667 - 1.1681$ και $1.1645 - 1.1681$ για τη f_1 , f_2 και f_3 αντίστοιχα. Η διαφορά των διαστημάτων είναι περίπου ίση με $20mm$ ενώ η διαφορά τους όσον αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων είναι ίση με 2 περισσότερες ή λιγότερες επαναλήψεις. Συγκριτικά με την μέθοδο της διχοτόμου τα αποτελέσματα είναι πιο ακριβή (μικρότερο διάστημα) και επιτυγχάνονται σε μικρότερο αριθμό επαναλήψεων, $k = 17$ έναντι $k = 37$.

Διάγραμμα 15: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 16: Μέθοδος Χρυσού Τομέα – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_3(x)$



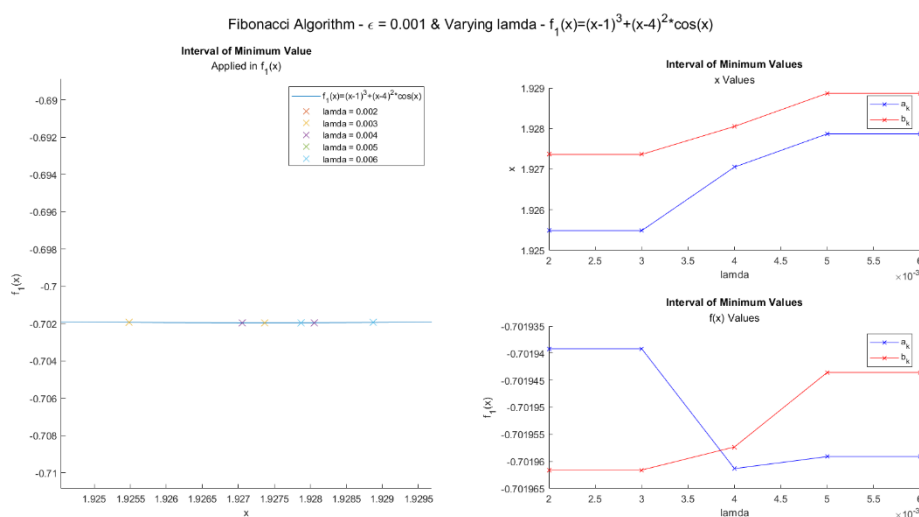
Θέμα 3: Μέθοδος Fibonacci

Στη μέθοδο αυτή συμπεριλαμβάνεται δύο παράμετροι, το τελικό εύρος του διαστήματος l το οποίο θεωρείται και μεταβλητό για τη συγκεκριμένη ανάλυση και η παράμετρος ε , εσωτερική παράμετρος του αλγορίθμου, η οποία θεωρείται καταχρηστικά $\varepsilon = 0.001$. Παρακάτω, αναλύεται η επίδραση της παραμέτρου l στον υπολογισμό του διαστήματος ελαχίστου της εκάστοτε συνάρτησης. Οι τιμές της παραμέτρου l για τις οποίες υλοποιείται ο αλγόριθμος είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση που έχει προηγηθεί.

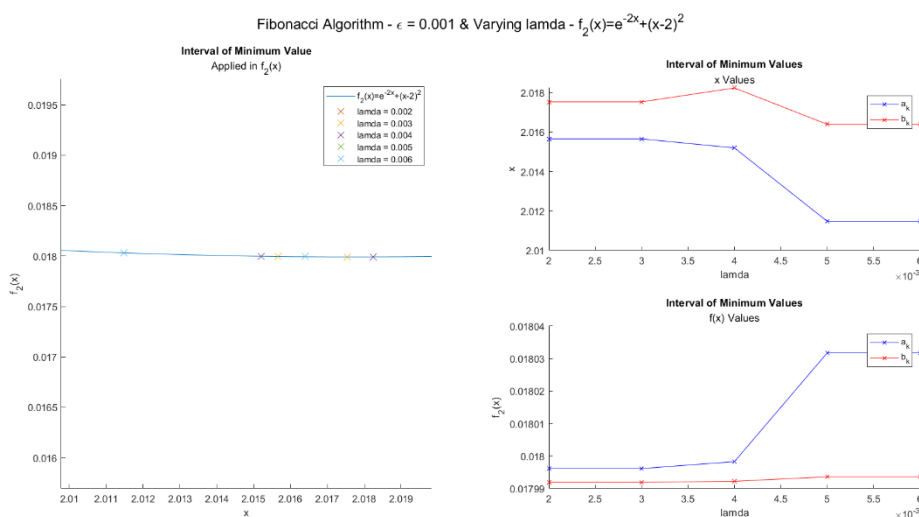
- Μεταβλητό l .

Στα Διαγράμματα 17, 18 & 19 παρουσιάζεται το τελικό διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης υπολογισμένο για μεταβλητές τιμές της παραμέτρου l στο διάστημα 0.002: 0.001: 0.006.

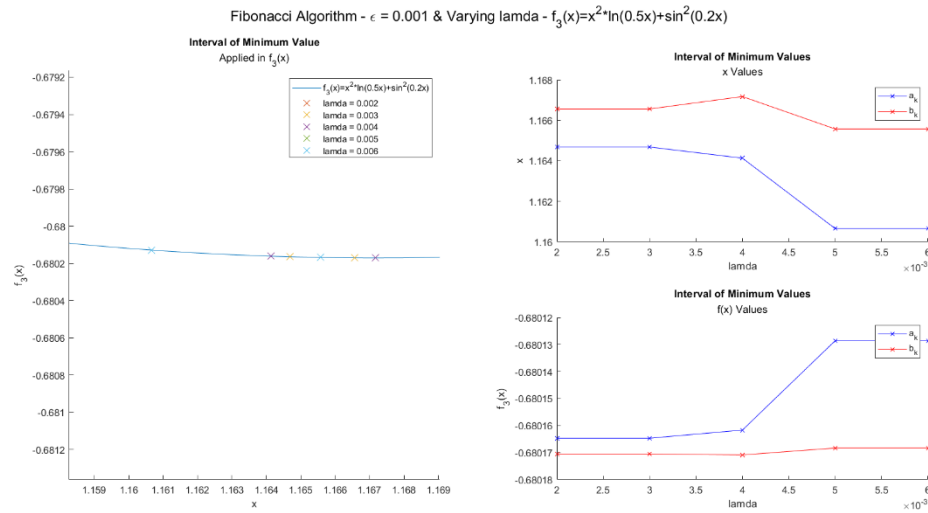
Διάγραμμα 17: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_1(x)$



Διάγραμμα 18: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 19: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\epsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_3(x)$

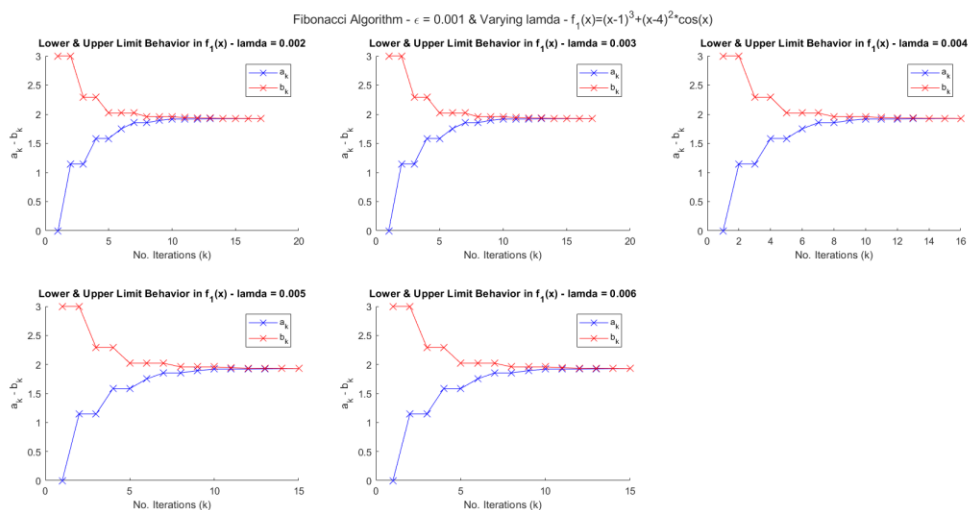


Παρατηρείται, το κάτω και άνω όριο κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1.9255 – 1.9279 και 1.9274 – 1.9289 για τη f_1 , 2.0115 – 2.0157 και 2.0164 – 2.0182 για τη f_2 , 1.1607 – 1.1647 και 1.1656 – 1.1672 για τη f_3 αντίστοιχα και για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου l . Τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ακριβή αυτή την φορά, συγκρίνοντας τα με τις προσεγγίσεις που εκτιμήθηκαν στο κομμάτι της εισαγωγής. Αυτό το γεγονός ίσως να οφείλεται στη φύση της παραμέτρου ϵ του αλγορίθμου και στη καταχρηστική τιμή που της δόθηκε.

Και σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται το φαινόμενο της επικάλυψης των σημείων 'χ' στο αριστερό μέρος των διαγραμμάτων.

Στα Διαγράμματα 20, 21 & 22, παρουσιάζεται ο υπολογισμός του διαστήματος ελαχίστου μέσω του αλγορίθμου για τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l .

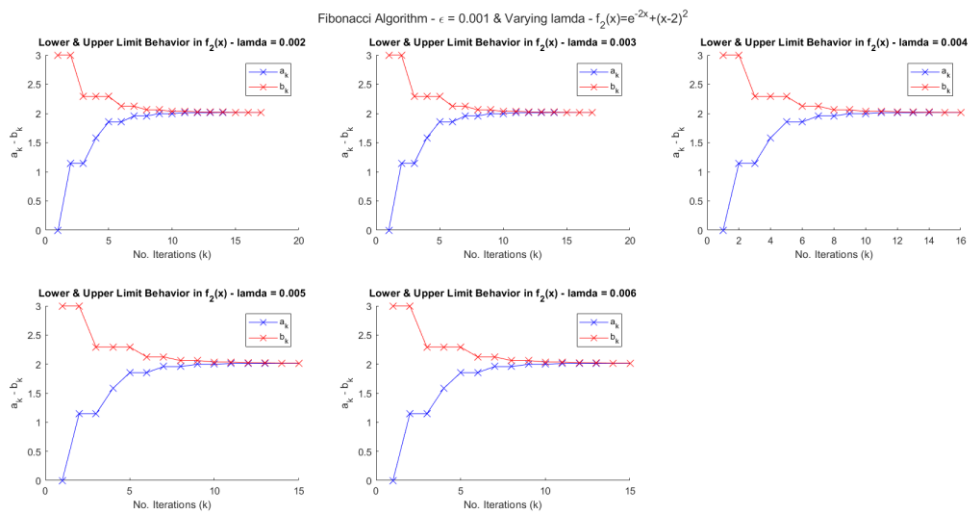
Διάγραμμα 20: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\epsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_1(x)$



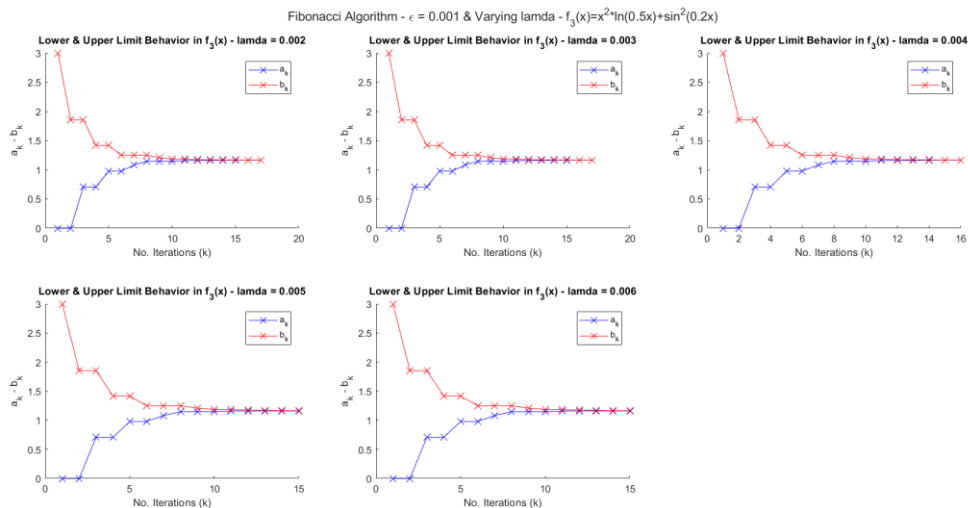
Στη μέθοδο αυτή, ο αλγόριθμος εκτελεί $k = 17$ έως $k = 15$ επαναλήψεις για κάθε διαφορετική τιμή της παραμέτρου l . Ενδεικτικά για $l = 0.002$ και $l = 0.004$ υπολογίζονται τα διαστήματα 1.9255 – 1.9274 και 1.9271 – 1.9281, 2.0157 –

2.0175 και 2.0152 – 2.0182, 1.1647 – 1.1666 και 1.1641 – 1.1672 για τη f_1 , f_2 και f_3 αντίστοιχα. Η διαφορά των διαστημάτων, όσον αφορά το εύρος του διαστήματος, έγκειται περίπου στα 10mm μικρότερου ή μεγαλύτερου μήκους διαστήματος ενώ οι επαναλήψεις του αλγορίθμου μεταβάλλονται κατά 2 στον αριθμό. Το κυριότερο «πρόβλημα» που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο αλγόριθμος είναι η ακρίβεια στο διάστημα εύρεσης του ελαχίστου, καθώς συγκρίνοντας τα διαστήματα αυτά με τις προσεγγίσεις της συνάρτησης $\min$ στο κομμάτι της εισαγωγής φαίνεται καθαρά μία αδυναμία στον αλγόριθμο αυτό.

Διάγραμμα 21: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 22: Μέθοδος Fibonacci – Σταθερό $\varepsilon = 0.001$ & Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_3(x)$



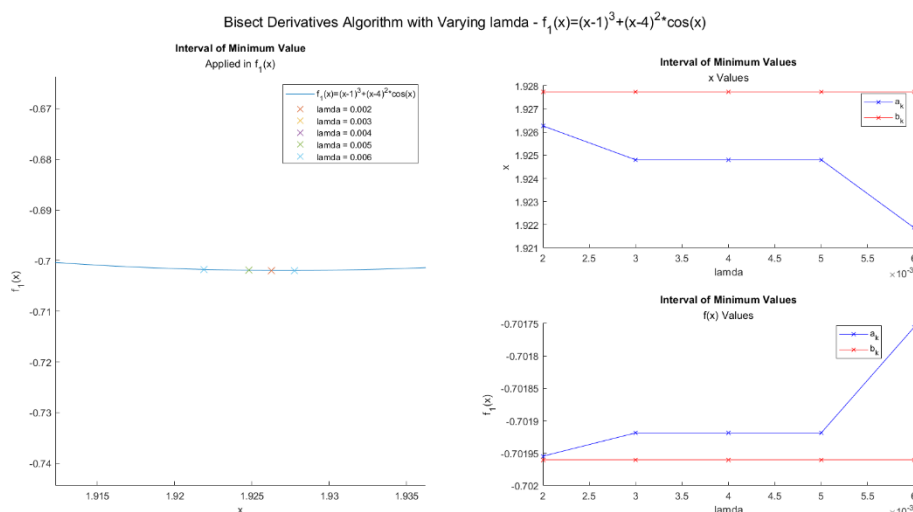
Θέμα 4: Μέθοδος Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων

Στη μέθοδο αυτή συμπεριλαμβάνεται μία παράμετρος, το τελικό εύρος του διαστήματος l το οποίο θεωρείται και μεταβλητό. Παρακάτω, αναλύεται η επίδραση της παραμέτρου l στον υπολογισμό του διαστήματος ελαχίστου της εκάστοτε αντικειμενική συνάρτησης. Οι τιμές της παραμέτρου l για τις οποίες υλοποιείται ο αλγόριθμος είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν και στα πρώτα τρία θέματα.

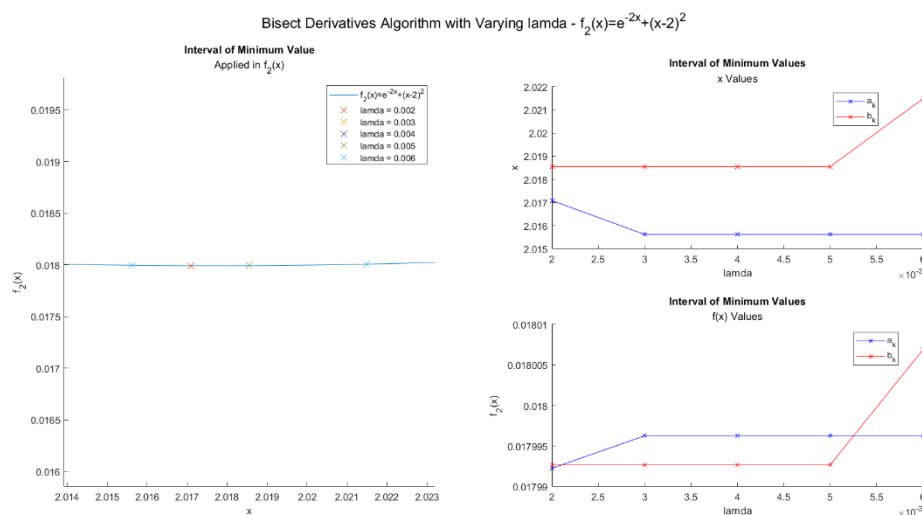
- Μεταβλητό l .

Στα Διαγράμματα 23, 24 & 25 παρουσιάζεται το τελικό διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο της εκάστοτε συνάρτησης υπολογισμένο για τις τιμές της παραμέτρου l στο διάστημα 0.002: 0.001: 0.006.

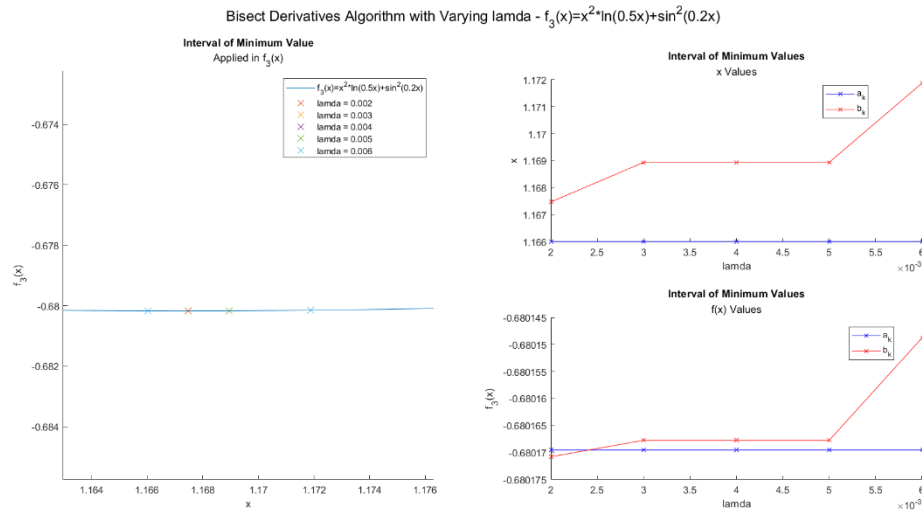
Διάγραμμα 23: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_1(x)$



Διάγραμμα 24: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 25: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Συνάρτηση $f_3(x)$

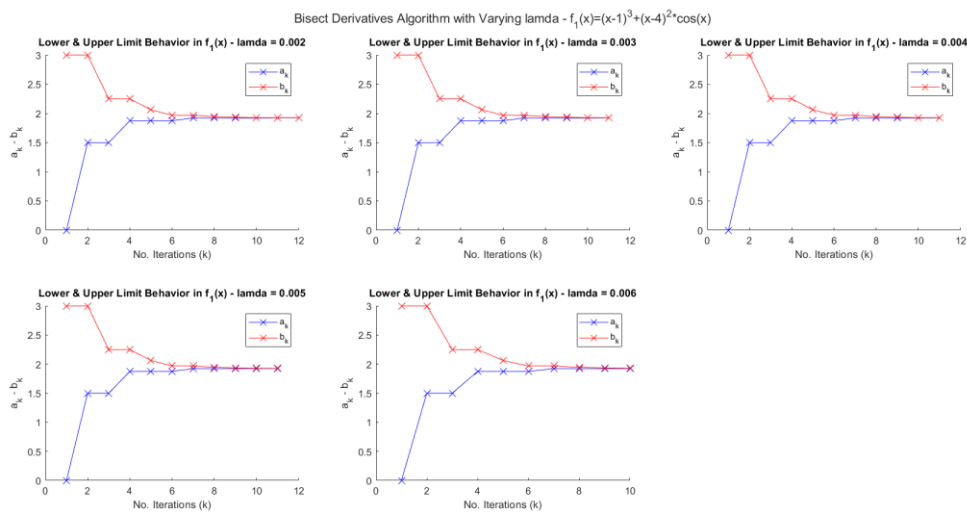


Παρατηρείται, το κάτω και άνω όριο κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1.9219 – 1.9263 και 1.9277 – 1.9277 για τη f_1 , 2.0156 – 2.0171 και 2.0186 – 2.0215 για τη f_2 , 1.1660 – 1.1660 και 1.1675 – 1.1719 για τη f_3 αντίστοιχα και για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου l . Τα αποτελέσματα είναι ακριβή, συγκρίνοντας τα με τις προσεγγίσεις που έγιναν στο κομμάτι της εισαγωγής.

Και σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται το φαινόμενο της επικάλυψης των σημείων 'χ' στο αριστερό μέρος των διαγραμμάτων.

Παρακάτω, στα Διαγράμματα 26, 27 & 28, παρουσιάζεται ο υπολογισμός του διαστήματος ελαχίστου μέσω του αλγορίθμου για τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου l .

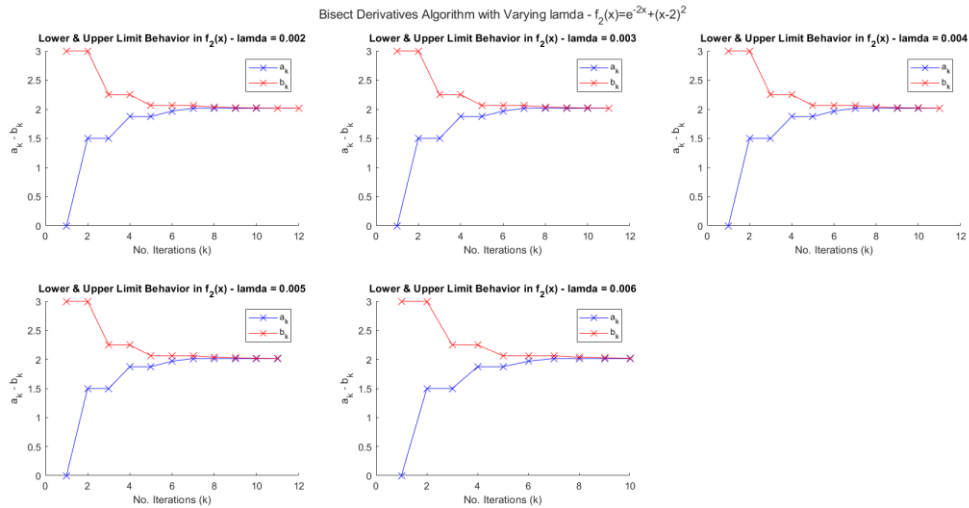
Διάγραμμα 26: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_1(x)$



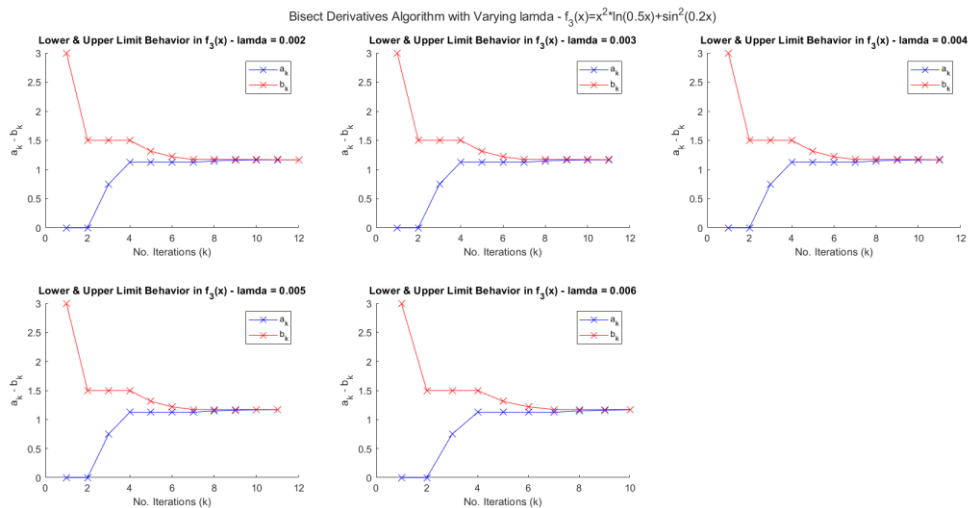
Στη μέθοδο αυτή, ο αλγόριθμος εκτελεί $k = 12$ έως $k = 10$ επαναλήψεις για κάθε διαφορετική τιμή της παραμέτρου l , λιγότερες από κάθε άλλο αλγόριθμο που εξετάστηκε μέχρι στιγμής. Ενδεικτικά για $l = 0.002$ και $l = 0.004$ υπολογίζονται τα διαστήματα 1.9263 – 1.9277 και 1.9248 – 1.9277, 2.0171 – 2.0186 και 2.0156 –

2.0186, 1.1660 – 1.1675 και 1.1660 – 1.1689 για τη f_1 , f_2 και f_3 αντίστοιχα. Η διαφορά των διαστημάτων έγκειται περίπου στα 15mm μικρότερου ή μεγαλύτερου μήκους διαστήματος ενώ οι επαναλήψεις του αλγορίθμου μεταβάλλονται κατά 1 στον αριθμό. Για μικρές τιμές της παραμέτρου l ο αλγόριθμος φαίνεται να είναι πλήρως αποδοτικός περιορίζοντας το ελάχιστο σε ένα εύρος της τάξης των 15mm.

Διάγραμμα 27: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_2(x)$



Διάγραμμα 28: Μέθοδος Διχοτόμου με Παραγώγους – Μεταβλητό l – Όρια Διαστήματος – Συνάρτηση $f_3(x)$



Συμπεράσματα

Από τα πειράματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας είναι φανερό πως υπάρχουν αρκετές μέθοδοι και αρκετοί αλγόριθμοι για τον υπολογισμό – εκτίμηση του διαστήματος μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελάχιστο μίας σχεδόν κυρτής συνάρτησης. Οι μέθοδοι που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι η μέθοδος διχοτόμου, χρυσού τομέα, Fibonacci και διχοτόμου με χρήση παραγώγων. Κάθε αλγόριθμος επηρεάζεται από μία ή δύο παραμέτρους, το εύρος του τελικού διαστήματος αναζήτησης l και την παράμετρο ε . Οποιαδήποτε αλλαγή στο συνδυασμό αυτών των παραμέτρων προκαλεί αλλαγές και στο τελικό αποτέλεσμα του εκάστοτε αλγορίθμου.

Από τις μεθόδους που εξετάστηκαν αποδείχθηκε ότι η πιο γρήγορη είναι η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγων, ενώ πιο αργή η μέθοδος διχοτόμου. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα το πρώτο σκαλί μοιράζονται η μέθοδος χρυσού τομέα και η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγων, με δεύτερη να έρχεται η μέθοδος διχοτόμου και τελευταία η μέθοδος Fibonacci, γεγονός που έρχεται σε αντιπαράθεση με τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η καλύτερη μέθοδος είναι εκείνη του Fibonacci.

Οι μέθοδοι ελέγχθηκαν για λίγες τιμές της παραμέτρου l (5 στον αριθμό) και για αυτό τα αποτελέσματα μπορεί να μην απόλυτα ενδεικτικά.